

Physique des ondes 1

Phénomènes de propagation non dispersifs : équation de d'Alembert TD

1. Corde vibrante conductrice ★★

On étudie les petits mouvements transverses d'une corde métallique de longueur L , de masse linéique μ et de tension T , fixée en $x = 0$ et $x = L$. Un point de la corde d'abscisse au repos x se déplace de $z(x, t)\vec{e}_z$ au passage de l'onde ; la pesanteur est négligée. La corde est parcourue par un courant $i(t) = i_0 \cos(\omega t)$ et plongée dans un champ magnétique $\vec{B}(x) = B_0 \sin(\frac{\pi x}{L})\vec{e}_y$. On rappelle la force de Laplace sur un élément $d\vec{l}$: $d\vec{f} = i d\vec{l} \wedge \vec{B}$.

1/ Établir l'équation du mouvement sous la forme

$$\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{i_0 B_0}{\mu} \cos(\omega t) \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)$$

où c est une constante à exprimer.

On isole l'élément de corde compris entre x et $x + dx$, de masse μdx . Il subit :

- la résultante transverse des tensions, $T \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} dx \vec{e}_z$ (petits angles) ;
- la force de Laplace : $d\vec{l} \approx dx \vec{e}_x$, donc

$$d\vec{f} = i(t) dx \vec{e}_x \wedge B_0 \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \vec{e}_y = i_0 \cos(\omega t) B_0 \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) dx \vec{e}_z$$

La relation fondamentale de la dynamique projetée sur $\vec{e}_z$ donne

$$\mu dx \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = T \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} dx + i_0 B_0 \cos(\omega t) \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) dx$$

soit, en posant $c = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$,

$$\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{i_0 B_0}{\mu} \cos(\omega t) \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)$$

2/ En régime sinusoïdal forcé, on cherche $z(x, t) = z_0 \sin(\frac{\pi x}{L}) \cos(\omega t)$. Commenter ce choix.

C'est une onde stationnaire (produit d'une fonction de x et d'une fonction de t). Le milieu est fini : on y privilégie les solutions stationnaires. Le profil spatial $\sin(\pi x/L)$ s'annule en $x = 0$ et $x = L$: il respecte les deux conditions aux limites strictes (corde fixée). Enfin, le second membre a exactement la même dépendance spatiale et temporelle : la réponse forcée a naturellement cette forme.

3/ Déterminer z_0 . Que se passe-t-il quand $\omega \rightarrow \pi c/L$? La modélisation reste-t-elle valable ?

En injectant : $\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = -\omega^2 z$ et $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -(\frac{\pi}{L})^2 z$, d'où

$$\left(-\omega^2 + c^2 \left(\frac{\pi}{L}\right)^2\right) z_0 \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \cos(\omega t) = \frac{i_0 B_0}{\mu} \cos(\omega t) \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)$$

$$z_0 = \frac{i_0 B_0 / \mu}{(\pi c/L)^2 - \omega^2}$$

Quand $\omega \rightarrow \omega_1 = \pi c/L$ (première pulsation propre de la corde fixée à ses deux extrémités), $z_0 \rightarrow \infty$: c'est une **résonance** avec le premier mode propre.

L'amplitude ne peut évidemment pas diverger réellement : l'hypothèse des petits déplacements (et la linéarité de la tension) cesse d'être valable, et surtout l'amortissement — négligé ici — limite l'amplitude au voisinage de la résonance.

2. Câble coaxial alimenté par un générateur ★★

Un câble coaxial sans pertes, de longueur L , d'impédance caractéristique Z_c et de célérité c , est alimenté en $x = 0$ par une source de tension $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$. L'autre extrémité ($x = L$) est laissée ouverte. On note $k = \omega/c$.

1/ Déterminer l'onde de tension $u(x, t)$ et l'onde de courant $i(x, t)$.

On cherche $u(x, t) = \text{Re}[\underline{U}(x)e^{j\omega t}]$ avec $\underline{U}(x) = \underline{U}_+e^{-jkx} + \underline{U}_-e^{jkx}$. Les équations des télégraphistes donnent

$$\underline{I}(x) = \frac{1}{Z_c}(\underline{U}_+e^{-jkx} - \underline{U}_-e^{jkx})$$

Condition en $x = L$ (extrémité ouverte, $i(L, t) = 0$) : $\underline{U}_+e^{-jkL} = \underline{U}_-e^{jkL}$.

Condition en $x = 0$ (source, $u(0, t) = e(t)$) : $\underline{U}_+ + \underline{U}_- = E_0$.

On en tire $\underline{U}_+e^{-jkL} = \underline{U}_-e^{jkL} = E_0/(2 \cos(kL))$, puis

$$u(x, t) = E_0 \frac{\cos(k(L-x))}{\cos(kL)} \cos(\omega t)$$

$$i(x, t) = -\frac{E_0}{Z_c} \frac{\sin(k(L-x))}{\cos(kL)} \sin(\omega t)$$

(tension : ventre en $x = L$, nœud possible ailleurs ; courant : nœud en $x = L$, conforme à l'extrémité ouverte).

2/ Pour certaines valeurs de ω , les amplitudes de u et i deviennent très grandes. Expliquer et déterminer ces pulsations.

Les amplitudes sont proportionnelles à $1/\cos(kL)$: elles divergent quand

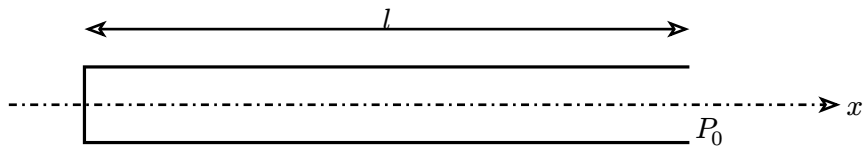
$$\cos(kL) = 0 \Leftrightarrow kL = \frac{\pi}{2} + n\pi \Leftrightarrow \omega_n = (2n+1)\frac{\pi c}{2L}, \quad n \in \mathbb{N}$$

Ce sont les **résonances** du câble « ouvert d'un côté, alimenté de l'autre » : elles correspondent à $L = (2n+1)\lambda/4$ (résonances quart d'onde). En pratique, les pertes (négligées ici) limitent l'amplitude à une valeur finie.

3. Modèle d'une clarinette ★

Une clarinette est modélisée par un tuyau de section S et de longueur l contenant un fluide où la célérité du son est c . L'extrémité $x = 0$ est fermée (paroi rigide) ; l'extrémité $x = l$ est ouverte sur l'atmosphère, qui y impose la pression P_0 . Au repos, la pression vaut P_0 et la masse volumique ρ_0 ; la pesanteur est négligée et on se place dans l'approximation acoustique.

Le musicien injecte une onde sonore plane : il s'établit une onde stationnaire de surpression $P_1(x, t) = A_0 \cos(\omega t) \cos(kx)$.



1/ Pourquoi modéliser l'onde sonore par une onde stationnaire ?

Le tuyau est un milieu fini (deux bords, deux conditions aux limites). Dans un milieu fini, on privilégie les solutions stationnaires : superposition d'une onde incidente et d'une onde réfléchie qui satisfont les conditions aux limites.

2/ Établir le champ de vitesse dans la clarinette. A-t-on $P_1(x, t) = Zv(x, t)$ avec $Z = \rho_0 c$?

Équation d'Euler linéarisée : $\rho_0 \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{\partial P_1}{\partial x} = A_0 k \cos(\omega t) \sin(kx)$. En intégrant (constante nulle) :

$$v(x, t) = \frac{A_0 k}{\rho_0 \omega} \sin(\omega t) \sin(kx) = \frac{A_0}{\rho_0 c} \sin(\omega t) \sin(kx)$$

On compare : $P_1 = A_0 \cos(\omega t) \cos(kx)$ tandis que $Zv = \rho_0 c \cdot \frac{A_0}{\rho_0 c} \sin(\omega t) \sin(kx) = A_0 \sin(\omega t) \sin(kx)$. Les deux ne sont pas égaux (déphasage de $\pi/2$ en temps et en espace) : la relation $P_1 = Zv$ n'est valable que pour une onde progressive, pas pour une onde stationnaire.

3/ Quelles sont les deux conditions aux limites ?

- En $x = 0$ (paroi rigide) : condition d'adhérence, $v(0, t) = 0$ pour tout t . Avec l'expression trouvée, $v(0, t) = 0$ est automatiquement vérifié : c'est un nœud de vitesse (et un ventre de surpression).
- En $x = l$ (ouverture) : la pression y est égale à la pression atmosphérique, donc la surpression est nulle, $P_1(l, t) = 0$ pour tout t .

4/ Établir les pulsations qui peuvent être jouées.

$P_1(l, t) = A_0 \cos(\omega t) \cos(kl) = 0$ pour tout t impose $\cos(kl) = 0$, soit $kl = \frac{\pi}{2} + n\pi$, $n \in \mathbb{N}$. La relation de dispersion $\omega = ck$ donne alors

$$\omega_n = (2n + 1) \frac{\pi c}{2l}, \quad n \in \mathbb{N}$$

La clarinette ne produit que les harmoniques impairs de sa fondamentale.

5/ La fondamentale d'une flûte de longueur l est $\omega_f = \pi c/l$. Comparer la hauteur du son d'une flûte et d'une clarinette de même longueur.

Pour la clarinette, la fondamentale ($n = 0$) est $\omega_c = \pi c/(2l) = \omega_f/2$. À longueur égale, la clarinette (fermée-ouverte) sonne **une octave plus bas** que la flûte (ouverte-ouverte).

4. Modes propres dans une cavité sphérique ★★★

Un gaz de masse volumique ρ_0 est enfermé dans une sphère rigide de rayon R . Une onde sonore sphérique s'y propage, décrite par la surpression $P(r, t)$ et la vitesse $v(r, t)\vec{e}_r$. On se place dans le cas

$$P(r, t) = \frac{A}{r} e^{j(\omega_1 t - k_1 r)} + \frac{B}{r} e^{j(\omega_2 t + k_2 r)}$$

1/ Que représente chacun des termes de $P(r, t)$?

- Premier terme : onde sphérique progressive harmonique divergente (elle se propage vers les r croissants), d'amplitude $\propto 1/r$ (atténuation géométrique).
- Second terme : onde sphérique progressive harmonique convergente (elle se propage vers les r décroissants), également atténuée en $1/r$.

2/ Déterminer le champ des vitesses $\underline{v}$ associé à l'onde.

Équation d'Euler : $\rho_0 \frac{\partial \underline{v}}{\partial t} = -\frac{\partial P}{\partial r}$, soit $j\rho_0 \omega \underline{v} = -\frac{\partial P}{\partial r}$ pour une dépendance temporelle en $e^{j\omega t}$.

Pour le premier terme (ω_1, k_1) : $\frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{A}{r} e^{-jk_1 r} \right) = -\frac{A}{r^2} (1 + jk_1 r) e^{-jk_1 r}$, d'où

$$\underline{v}_1 = \frac{A}{j\rho_0 \omega_1 r^2} (1 + jk_1 r) e^{j(\omega_1 t - k_1 r)}$$

Pour le second terme (ω_2, k_2) : $\frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{B}{r} e^{jk_2 r} \right) = \frac{B}{r^2} (-1 + jk_2 r) e^{jk_2 r}$, d'où

$$\underline{v}_2 = \frac{B}{j\rho_0 \omega_2 r^2} (1 - jk_2 r) e^{j(\omega_2 t + k_2 r)}$$

et $\underline{v} = \underline{v}_1 + \underline{v}_2$.

3/ Établir le lien entre ω_1 et ω_2 , puis entre A et B . En déduire $\underline{v}$.

La condition d'adhérence sur la paroi rigide impose $\underline{v}(R, t) = 0$ pour tout t . Deux termes de pulsations différentes ne peuvent se compenser à tout instant : nécessairement $\omega_1 = \omega_2 \equiv \omega$, donc $k_1 = k_2 \equiv k = \omega/c$.

La condition $\underline{v}_1(R) + \underline{v}_2(R) = 0$ s'écrit alors

$$A(1 + jkR) e^{-jkR} = B(-1 + jkR) e^{jkR}$$

soit

$$\frac{B}{A} = \frac{1 + jkR}{jkR - 1} e^{-2jkR}$$

4/ En supposant que la surpression ne diverge pas en $r = 0$, montrer que k vérifie une équation transcendante, et expliquer comment déterminer graphiquement les valeurs de k possibles.

Près de $r = 0$, $P \approx \frac{Ae^{-jkR} + Be^{jkR}}{r} e^{j\omega t}$. Pour que P reste finie, il faut $A + B = 0$, soit $B = -A$. La surpression devient

$$P(r, t) = -2jA \frac{\sin(kr)}{r} e^{j\omega t}$$

(bien finie en 0, puisque $\sin(kr)/r \rightarrow k$).

En reportant $B = -A$ dans la relation du 3, ou plus directement en réinjectant P dans l'équation d'Euler puis la condition $v(R, t) = 0$, on obtient

$$v(R, t) \propto kR \cos(kR) - \sin(kR) = 0 \Leftrightarrow \tan(kR) = kR$$

Graphiquement, on trace $y = \tan(kR)$ et $y = kR$ en fonction de kR : les abscisses des intersections donnent les valeurs k_n autorisées, donc les pulsations propres $\omega_n = ck_n$. (En regroupant les exponentielles et en prenant l'argument, cette condition s'écrit aussi $2kR \equiv \arctan\left(\frac{2kR}{1-k^2R^2}\right) [2\pi]$.)

5. Cavit   électromagn  tique    une dimension ★★

On consid  re le vide compris entre deux plans infiniment conducteurs d'  quations $x = 0$ et $x = a$. On   tudie le champ   lectromagn  tique entre les plans.

1/   tablir l'  quation de propagation de $\vec{E}$ dans le vide.

En combinant les   quations de Maxwell dans le vide ($\rho = 0$, $\vec{j} = \vec{0}$), on obtient l'  quation de d'Alembert

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0} \quad \text{avec} \quad c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$

2/ On cherche $\vec{E} = f(x)g(t)\vec{e}_y$.   tablir $f''(x) = \alpha f(x)$ et $g''(t) = \alpha c^2 g(t)$, o   α est une constante.

Le champ ne d  pend que de x : $\Delta \vec{E} = f''(x)g(t)\vec{e}_y$. L'  quation de d'Alembert donne

$$f''(x)g(t) - \frac{1}{c^2} f(x)g''(t) = 0 \Rightarrow \frac{f''(x)}{f(x)} = \frac{1}{c^2} \frac{g''(t)}{g(t)}$$

Le membre de gauche ne d  pend que de x , celui de droite que de t : ils sont   gaux    une constante α . D'o   $f'' = \alpha f$ et $g'' = \alpha c^2 g$.

3/ Quelles sont les conditions aux limites ?

$\vec{E}$ est port   par $\vec{e}_y$, tangent aux plans conducteurs. Dans un conducteur parfait le champ est nul, et la composante tangentielle de $\vec{E}$ est continue : donc $\vec{E}(0, t) = \vec{E}(a, t) = \vec{0}$, soit

$$f(0) = f(a) = 0$$

4/ D  terminer $f(x)$ et l'  crire comme une fonction de kx , o   k d  pend d'un entier n .

- Si $\alpha > 0$: $f = Ae^{\sqrt{\alpha}x} + Be^{-\sqrt{\alpha}x}$; les CL imposent $A = B = 0$.
- Si $\alpha = 0$: f affine ; les CL imposent $f = 0$.
- Si $\alpha < 0$: on pose $\alpha = -k^2$, $f = A \cos(kx) + B \sin(kx)$. $f(0) = 0 \Rightarrow A = 0$; $f(a) = 0 \Rightarrow B \sin(ka) = 0$, donc $ka = n\pi$ avec $n \in \mathbb{N}^*$.

D'o  

$$f(x) = E_0 \sin(kx) \quad \text{avec} \quad k = \frac{n\pi}{a}$$

5/ En déduire $\vec{E}$ en fonction de k , d'une constante E_0 et d'une phase ϕ .

Avec $\alpha = -k^2 : g'' = -k^2 c^2 g = -\omega^2 g$ où $\omega = kc$. Donc $g(t) = \cos(\omega t + \phi)$ (à une constante près, absorbée dans E_0) et

$$\vec{E} = E_0 \sin(kx) \cos(\omega t + \phi) \vec{e}_y, \quad k = \frac{n\pi}{a}, \quad \omega = kc$$

6/ Quel est l'analogie mécanique de ce problème ?

Une corde vibrante fixée à ses deux extrémités (en $x = 0$ et $x = a$) : mêmes conditions aux limites strictes, mêmes modes propres $\omega_n = \frac{n\pi c}{a}$, mêmes profils $\sin(n\pi x/a)$.

7/ Établir $\vec{B}$. Que dire des points où $\vec{B}$ est constamment nul par rapport à ceux où $\vec{E}$ l'est ?

Maxwell-Faraday : $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\overrightarrow{rot} \vec{E}$. Avec $\vec{E} = E_y(x, t) \vec{e}_y$ et E_y ne dépendant que de x :

$$\overrightarrow{rot} \vec{E} = \frac{\partial E_y}{\partial x} \vec{e}_z = E_0 k \cos(kx) \cos(\omega t + \phi) \vec{e}_z$$

d'où, en intégrant en temps,

$$\vec{B} = -\frac{E_0}{c} \cos(kx) \sin(\omega t + \phi) \vec{e}_z$$

$\vec{E} \propto \sin(kx)$: nœuds en $kx = m\pi$. $\vec{B} \propto \cos(kx)$: nœuds en $kx = \frac{\pi}{2} + m\pi$. Les nœuds de $\vec{B}$ coïncident avec les ventres de $\vec{E}$ et réciproquement : les deux ondes stationnaires sont décalées d'un quart de longueur d'onde dans l'espace (et de $\pi/2$ dans le temps).